

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Multi-tasking অপারেটিং সিস্টেম কী?**

উত্তরঃ Multi-tasking অপারেটিং সিস্টেম হলো এক ধরনের System Software, যা একটি কম্পিউটারকে একই সাথে একই কাজ বা প্রক্রিয়া Execute করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের অপারেটিং সিস্টেম একই সময়ে একাধিক প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে পারে এবং ব্যবহারকারীরা একসাথে বিভিন্ন ফাংশন Execute করে। Android, Windows, MacOS এবং Linux ইত্যাদি হলো Multi-tasking এর বাস্তব উদাহরণ।

***** ২। কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেমের নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০, ২৪

উত্তরঃ নিচে কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেমের নাম দেওয়া হলো :

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| i) Android | ii) MacOS |
| iii) Microsoft Windows | iv) Linux |
| v) iOS | vi) DOS |
| vii) Apple DOS | viii) Basic Operating System. |

***** ৩। DOS কী?**

উত্তরঃ DOS এর পূর্ণরূপ Disk Opening System. DOS বলতে একটি কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভ এবং হার্ডওয়্যার উপাদান যেমন প্রসেসর এবং মেমরি অ্যাক্সেস, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত একটি প্রাথমিক কমান্ড লাইন ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমকে বুঝায়।

***** ৪। Shell বা শেল এর সংজ্ঞা দাও।**

বাকশিবো- ২০২০'পরি

উত্তরঃ Shell বা শেল হলো এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যাকে কমান্ড-লাইন ইন্টারপ্রেটার বলা হয়। যা লিনাক্স এবং ইউনিক্স ব্যবহারকারীদের কমান্ড-লাইন ইন্টারফেসের মাধ্যমে তাদের অপারেটিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে। শেল ব্যবহারকারী তাদের অপারেটিং সিস্টেমের সাথে দক্ষতার সাথে এবং সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে।

**** ৫। জনপ্রিয় ২টি Linux অপারেটিং সিস্টেমের নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ কয়েকটি Linux অপারেটিং সিস্টেমের নাম হলো :

- | | |
|-------------|----------------|
| i) Ubuntu | ii) Linux Mint |
| iii) Debian | iv) Fedora |

৬। দুটি Linux OS এর Version এর নাম লেখ?

বাকশিবো-২৩

উত্তরঃ দুটি Linux OS এর Version এর নাম হলো-

- | | |
|-----------|-----------|
| ১) Ubuntu | ২) Fedora |
|-----------|-----------|

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** বিভিন্ন প্রকার অপারেটিং সিস্টেমের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ নিচে বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের বর্ণনা দেয়া হলো :

- i) Batch Operating System
- ii) Multi-programming Operating System
- iii) Multi-processing Operating System
- iv) Multi-tasking Operating System
- v) Time Sharing Operating System
- vi) Distributed Operating System
- vii) Network Operating System
- viii) Real Time Operating System

i) Batch Operating System : এই ধরনের অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে না। এমন একটি অপারেটর রয়েছে যা একই প্রয়োজনীয়তাসহ একই রকম কাজ নিয়ে Batch এ Group করে। যেমন : Pay Roll System, Bank Statement ইত্যাদি।

ii) Multi-programming Operating System : Multi-programming Operating System একটি একক প্রসেসর কম্পিউটারে অনেকগুলি প্রোগ্রাম চালাতে পারে। যদি একটি প্রোগ্রামকে একটি মাল্টিপ্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেমে ইনপুট/আউটপুট স্থানান্তরের

জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তবে অন্যান্য প্রোগ্রামগুলি CPU ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত থাকে। ফলে বিভিন্ন কাজ CPU সময় ভাগ করতে পারে। যেমন : Windows, UNIX, Microcomputer ইত্যাদি।

iii) Multi-processing Operating System : এটি এমন এক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম, যাতে একাধিক CPU রিসোর্স নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি সিস্টেমের Throughput কে বৃদ্ধি করে। যেমন : Windows NT, 2000, XP ইত্যাদি।

iv) Multi-tasking Operating System : Multi-tasking Operating System হলো একটি রাউন্ড-রবিন শিডিউলিং অ্যালগরিদমের সুবিধাসহ একটি অপারেটিং সিস্টেম, যা একসাথে একাধিক প্রোগ্রাম চালাতে পারে। যেমন : একজন ব্যবহারকারী ই-মেইল করতে করতে গান শুনতে পারে, আবার গান শুনতে শুনতে কোনো কিছু লিখতে পারে।

v) Time Sharing Operating System : এটি এমন এক ধরনের কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম, যা একাধিক ব্যবহারকারীকে একই সময়ে একটি কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়। অপারেটিং সিস্টেম CPU সময়, মেমরি এবং কম্পিউটারের অন্যান্য সংস্থানগুলিকে বিভিন্ন ব্যবহারকারীর মধ্যে ভাগ করে দেয়। প্রতিটি ব্যবহারকারীকে তাদের কাজগুলি স্বাধীনভাবে Execute করার Access দেয়, যেন তারা সিস্টেমের একমাত্র ব্যবহারকারী।

vi) Distributed Operating System : ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম একাধিক CPU তে চলে কিন্তু একজন End User-এর জন্য এটি একটি সাধারণ কেন্দ্রীভূত অপারেটিং সিস্টেম। এটি একটি সাইট থেকে অন্য সাইটে CPU, Disk, Network Interface, Node Computer ইত্যাদির মতো সকল Resource ভাগ করতে পারে। যেমন : Cluster Computing, Control System ইত্যাদি।

vii) Network Operating System : এই অপারেটিং সিস্টেম হলো কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে ইন্টারফেস। দৈনন্দিন জীবনে ডিভাইসগুলিতে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে, যা একটি GUI (Graphical User Interface) এবং আরও অনেক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। একইভাবে একটি নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেম হলো এমন সফটওয়্যার যা নেটওয়ার্কে একাধিক ডিভাইস এবং কম্পিউটারকে সংযুক্ত করে এবং তাদের নেটওয়ার্কে Resource গুলি ভাগ করার Access দেয়। যেমন : Microsoft Windows Server 2008, Mac OS X ইত্যাদি।

viii) Real Time Operating System : একটি অপারেটিং সিস্টেম একটি প্রোগ্রাম যা সিস্টেম হার্ডওয়্যার এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে একটি ইন্টারফেস হিসেবে কাজ করে। রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম মূলত রিয়েল টাইমগুলিতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে সময় সীমাবদ্ধতা নির্দিষ্ট করা হয় এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। তার মানে হলো Processing এবং Responding টাইম খুব কম। অধিকন্তু

সিস্টেমটিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি Execute করা উচিত অন্যথায় সিস্টেমটি ব্যর্থতায় পরিণত হয়। যেমন : Free RTOS, VxWorks, QNX, Threadx ইত্যাদি।

***** ২। লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?**

উত্তরঃ লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম হলো এক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম যা UNIX এর মত এবং Linux Kernel এর উপর নির্মিত, Linux Kernel অপারেটিং সিস্টেমের মতো, কারণ এটি কম্পিউটার কিভাবে Hardware এবং Resource গুলোর সাথে যোগাযোগ করে তা পরিচালনা করে। তবে নিশ্চিত যে এটি দক্ষতার সাথে কাজ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম তৈরির জন্য একা Linux Kernel যথেষ্ট নয়, একটি সম্পূর্ণ এবং কার্যকরী সিস্টেম তৈরি করতে Linux Kernel কে Software Package এবং Utility গুলো একত্রিত করা হয়। যেগুলোকে Linux Distribution বলা হয়। এই Distribution গুলো Linux Operating System কে ব্যবহারকারীদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো চালানোর জন্য এবং কম্পিউটারে নিরাপদে এবং কার্যকরভাবে কাজ execution করার জন্য প্রস্তুত করে তোলে। Linux Distribution গুলো বিভিন্ন রকম হয়, প্রতিটি ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট চাহিদা এবং পছন্দ অনুযায়ী তৈরি করা হয়। কিছু জনপ্রিয় Linux Operating System এর নাম হলো : Fedora, Linux Mint Manjaro, Ubuntu, Debian, Linux Lite ইত্যাদি।

**** ৩। Linux এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তরঃ Linux এর সুবিধাগুলো নিচে দেয়া হলো :

i) Cost : Linux Operating System GPL অর্থাৎ General Public License সহ আসে। Windows থেকে ভিন্ন কোনো লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না, তাই অপারেটিং সিস্টেম বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়। এমনকি কিছু সফটওয়্যার Linux এ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

ii) Security : By Default Linux কে সুরক্ষিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Windows এর বিপরীতে Linux খুব বেশি ভাইরাসের সংস্পর্শে আসে না। এই কারণেই Linux ব্যবহারকারীরা সাধারণত Antivirus Software Install করেন না।

iii) Source Code : Linux একটি Operating System যা Open Source Base. যার অর্থ হলো কোডটি পরিবর্তন করার জন্য বিনামূল্যে ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সহজেই কোড পরিবর্তন করতে পারেন।

iv) System Requirement : Linux Operating System এমনকি কম Specification সহ সিস্টেমে চলতে পারে। এটি Windows Operating System এর মত খুব রিসোর্স ইনটেভসিভ নয়। এই অপারেটিং সিস্টেমে Memory, Disk Space এবং CPU এর মতো সকল উপাদান কম থাকে।

v) System Updates : System Update এর ক্ষেত্রে Linux এক ধাপ এগিয়ে। প্রায়শই Linux OS System Update প্রকাশ করে। Operation System Upgrade করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান Software

মুছে না দিয়ে এটি করা যায় এবং Installation এর ক্ষেত্রে Update গুলি ঝামেলামুক্ত। তাছাড়া আপডেটগুলি সাধারণত System ত্র্যশ করে না।

Linux Operating System এর অসুবিধা :

i) Adaptation : যারা কম্পিউটারে কম দক্ষতা তাদের জন্য Linux বোঝা কঠিন হতে পারে। ব্যবহৃত টার্মিনালের কারণে বেশিরভাগ ব্যবহারকারী Linux গ্রহণ করা কঠিন মনে করেন। টার্মিনাল হলো Command Line Interface যেখানে কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট কমান্ড লিখতে হবে।

ii) Software Compatibility : Windows এবং Mac এর জন্য তৈরি Application গুলি লিনাক্সের জন্য উপযুক্ত নয়। অনেক Developer Linux এর জন্য Software তৈরি করতে আগ্রহী নন, কারণ এর বাজার মূল্য কম। এরকম কিছু Software হলো MS Office, iTunes এবং Photoshop.

iii) Gaming : Software গুলির মতো, Game গুলো নেটিভভাবে Linux সমর্থন করে না। যেমন : Linux এমন একটি Platform যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না, Gaming ডেভেলপাররা Linux এ খুব বেশি আগ্রহী নয়। তাই Linux এ Game চালানোর আশা করা যায় না। সাম্প্রতিক বছর গুলিতে Linux এর জন্য তৈরি Game এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

iv) Hardware Compatibility : প্রায় সব Hardware একটি Linux Operating System এর সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

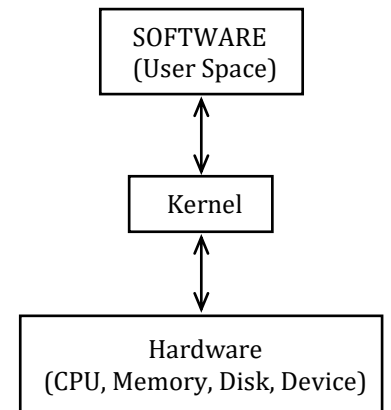
Linux এ Driver এর ধারণা অন্যান্য Operating System থেকে অনেক আলাদা। এখানকার ড্রাইভারগুলি কার্নেলের ভিতরে অন্তর্নির্মিত, যেহেতু ড্রাইভারগুলি আগে থেকেই Install করা আছে, নতুন সংযুক্ত Hardware ডিভাইসে সঠিক ড্রাইভার নাও থাকতে পারে।

v) Technical Support : যেহেতু Linux একটি Open Source Operating System, এতে Technical Support এর অভাব রয়েছে। Linux এ কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া না গেলে সমস্যাটি সংশোধন করা যায় না। প্রতিটি সমস্যার জন্য ব্যবহারকারীদের অনলাইনে Check করতে হয়। Linux এ বিশেষজ্ঞ কাউকে পাওয়া কষ্টকর।

*** 8। Kernel বলতে কী বুঝায়?

DUET: 2009-10, 15-16, বাকাশিবো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ Kernel হলো কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের কেন্দ্রীয় বা অপরিহার্য অংশ। এটি কম্পিউটারে চলমান সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার এর মধ্যে প্রধান স্তর।



i) Hardware : এটি কম্পিউটারের ভৌত অংশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যার মধ্যে রয়েছে CPU, Memory এবং ইনপুট/ আউটপুট ডিভাইস যেমন Hard Drive, Network Device এবং Graphics Card. CPU কম্পিউটারের জন্য গণনা সম্পাদন করে এবং মেমরি রিড ও রাইট করে।

ii) Kernel : কার্নেল হলো অপারেটিং সিস্টেমের মূল। এটি এমন Software যা Memory তে থাকে এবং এটি CPU এবং অন্যান্য Hardware এ নির্দেশাবলী পাঠায়।

iii) User Process : User Process কম্পিউটারে চলমান অ্যাপ্লিকেশন। Kernel এর অন্য একটি কাজ হলো এই Process গুলি পরিচালনা করা এবং তাদের একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার Access দেওয়া।

৫। DOS এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ Disk Operating System (DOS) হলো একটি প্রাথমিক কমান্ড-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম, যা মূলত পার্সোনাল কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো –

১। Single User System- এক সময়ে একজন ব্যবহারকারী কাজ করতে পারে।

২। Single Tasking- এক সময়ে একটি প্রোগ্রাম চালানো যায়।

৩। Command Line Interface (CLI)- কমান্ড লিখে কাজ করতে হয় (যেমন: DIR, COPY, DEL)।

৪। কম মেমরি প্রয়োজন- কম RAM ও কম রিসোর্সে কাজ করতে সক্ষম।

৫। ফাইল সিস্টেম সমর্থন- FAT (File Allocation Table) ফাইল সিস্টেম ব্যবহার করে।

৬। দ্রুত লোডিং- হালকা হওয়ায় দ্রুত বুট হয়।

৭। হার্ডওয়্যার নির্ভরতা- হার্ডওয়্যারের সাথে সরাসরি কাজ করতে পারে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **Linux Operation System** এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৯, ২০২০, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ Linux Operating System এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে দেয়া হলোঃ

i) Open Source : Linux এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি Open Source Software. এটি বোঝায় যে প্রত্যেকেরই Source Code Access রয়েছে এবং এটি Edit এবং Share করতে পারে।

ii) Free : Linux এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়। যেখানে মালিকানাধীন Software এর খরচ অত্যন্ত ব্যয়বহুল সেখানে Linux উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

iii) Customizable : Linux অত্যন্ত Customizable Operating System ব্যবহারকারীরা নিজস্ব প্রয়োজনে এটি পরিবর্তন করতে পারে। এতে ব্যক্তিগতভাবে ডেস্কটপ অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন Software Package Install এবং Configure করা পর্যন্ত সবকিছু অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

iv) Security : নিরাপত্তা Linux এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। Linux এর একটি Firewall এবং Encryption, Access Control এবং Security Boot এর মতো বিস্তৃত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

v) Stability : খ্যাতি নির্ভরযোগ্যতায় Linux একটি Stability Operating System. এটি Strong Architecture, Heavy Work Pressure এবং বড় আকারের কার্যকলাপ সহ্য করার জন্য নির্মিত হয়।

vi) Performance : Linux হলো Performance Optimize করা এবং স্বল্প শক্তিসম্পন্ন স্মার্টফোন থেকে শুরু করে হাই-এন্ড সার্ভার পর্যন্ত বিভিন্ন হার্ডওয়্যারে চলতে পারে। এটি সাধারণত অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমের তুলনায় কম মেমরি এবং সিপিইউ ব্যবহার করে সামগ্রিক সিস্টেম কর্মদক্ষতা Optimize করে।

vii) Multi-User Support : Linux এর সেরা বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যক্তি দ্বারা অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারের স্বাধীনতা। এর মানে হলো যে একাধিক ব্যবহারকারী কোনো সমস্যা ছাড়াই একই সময়ে সিস্টেম রিসোর্স, যেমন RAM, মেমরি এবং হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করতে পারে।

viii) Command-Line Interface : Linux এ Command-Line Interface ব্যবহারকারীদের দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে বিস্তৃত পরিসরে সম্পাদন করে। এই কার্যকারিতা বিশেষত ডেভেলপার এবং ব্যবহারকারীদের জন্য উপকারী যাদের কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করতে এবং জটিল পদ্ধতিগুলি সম্পাদন করতে হবে।

ix) Package Management : Linux একটি কার্যকর Package Management System যা ব্যবহারকারীদের Software Package দ্রুত Install, Update এবং Uninstall করে। এই বৈশিষ্ট্যটি Linux এ Software পরিচালনা করা সহজ করে তোলে এবং গ্যারান্টি দেয় যে ব্যবহারকারীরা সাম্প্রতিক Software Package গুলিতে Access পাবেন।

x) Compatibility : Linux হার্ডওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তৃত পরিসরের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি বোঝায় যে ব্যবহারকারীরা প্রায় যেকোনো ডিভাইসে Linux চালাতে পারে এবং তারা অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমের মত তৈরি অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালানোর জন্য ওয়াইন এবং ভার্সুয়লাইজেশন Software গুলির মতো সরঞ্জামগুলিও ব্যবহার করতে পারেন।

xi) Flexibility : Linux একটি Flexible Operating System যা বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি একটি ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম, একটি সার্ভার অপারেটিং সিস্টেম, একটি এমবেডেড সিস্টেম এবং অন্যান্য অনেক কিছু হিসেবে কাজ করতে পারে।

xii) Scalability : Linux অত্যন্ত স্কেলযোগ্য, যার মানে এটি বড় Size এর ক্রিয়াকলাপ Execute করতে পারে এবং বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারী এবং ডিভাইসকে সমর্থন করতে পারে।

xiii) এক কথায় Linux হলো একটি শক্তিশালী অপারেটিং সিস্টেম, যার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা এটিকে অন্য অপারেটিং সিস্টেম থেকে আলাদা করে।